HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KẾ HOẠCH DU LỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG MSV: B23DCCE040

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: KIM NGỌC BÁCH

Hà Nội - 2026

Mục lục

I - Giới thiệu dự án **4**
1.1 - Lý do chọn đề tài 4
1.2 - Ý nghĩa của dự án 5
1.2.1 - Về tính ứng dụng 5
1.2.2 - Về giá trị học thuật 6
II - Phân tích yêu cầu **6**
2.1 - Mô tả tổng quan hệ thống 6
2.1.1 - Về mục tiêu 6
2.1.2 - Về phạm vi hệ thống 7
2.1.3 - Đối tượng người dùng 7
2.2 - Yêu cầu chức năng 8
2.3 - Yêu cầu phi chức năng 9
2.4 - Yêu cầu dữ liệu 9
2.4.1 - Loại dữ liệu sử dụng 9
2.4.2 - Định dạng và cấu trúc dữ liệu 9
III - Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng **10**
3.1 - Large Language Model (LLM) 10
3.1.1 - Tổng quan về Large Language Model (LLM) 10
3.1.2 - Vai trò của LLM trong hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch 10
3.2 - Retrieval-Augmented Generation (RAG) 11
3.2.1 - Khái niệm RAG 11
3.2.2 - Áp dụng RAG trong hệ thống: 12
3.3 - Knowledge graph & GraphRAG 13
3.3.1 - Khái niệm Knowledge graph & GraphRAG 13
3.3.2 - Ứng dụng trong dự án 14
3.4 - Multi-agents 14
3.4.1 - Khái niệm Multi-Agents 14
3.4.2 - Lý do sử dụng Multi-Agents trong hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch 15
IV - Kế hoạch dự án **15**
4.1 - Chi tiết dự án 15
4.1.1 - Luồng hoạt động 15
4.1.2 - Kiến trúc hệ thống 16
4.1.3 Vai trò của các cơ sở dữ liệu 17
4.1.4 Chế độ lập kế hoạch (Planning Mode) 17
4.1.5 Chế độ hội thoại và chỉnh sửa kế hoạch (Chat Mode) 17
TRÍCH DẪN **18**

I - Giới thiệu dự án

1.1 - Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành du lịch đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin và dịch vụ. Tuy nhiên, sự phát triển này đồng thời kéo theo nhiều thách thức đáng kể. Một trong những vấn đề nổi bật là tình trạng quá tải thông tin: người dùng phải tiếp cận với lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó thông tin có thể đã lỗi thời, thiếu chính xác, mơ hồ hoặc không đồng nhất. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến an toàn du lịch thường không đầy đủ hoặc khó kiểm chứng; những hiểu biết về văn hóa địa phương cũng chưa được trình bày một cách hệ thống, dẫn đến nguy cơ hiểu sai hoặc hành xử không phù hợp. Hiện tại dù đã có các chatbot hỗ trợ du lịch được triển khai, phần lớn vẫn chưa giải quyết triệt để bài toán cá nhân hóa, khiến trải nghiệm tư vấn còn chung chung và thiếu chiều sâu. Chính những hạn chế này đặt ra nhu cầu xây dựng một hệ thống chatbot du lịch thông minh, có khả năng cung cấp thông tin chính xác, phù hợp ngữ cảnh và thích ứng với nhu cầu đa dạng của người dùng.

Tuy nhiên, việc thiết kế một chatbot du lịch hiệu quả không chỉ đơn thuần là tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mà còn đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật và hệ thống phức tạp. Trước hết là bài toán đảm bảo tính đúng đắn của thông tin. Dữ liệu du lịch thay đổi liên tục theo thời gian (giá vé, giờ mở cửa, chính sách dịch vụ), trong khi các nguồn dữ liệu lại không đồng nhất về cấu trúc và độ tin cậy. Việc sử dụng LLM còn tiềm ẩn nguy cơ “hallucination”, hay còn gọi là “ảo giác” - việc tạo ra nội dung có vẻ hợp lý nhưng không chính xác. Ngoài ra, thông tin du lịch thường phụ thuộc vào điều kiện cụ thể (thời điểm, đối tượng, ngân sách), và nếu không được xử lý cẩn thận có thể dẫn đến sai lệch hoặc trình bày sai định dạng, gây hiểu nhầm cho người dùng.

Một thách thức quan trọng khác là xử lý truy vấn mơ hồ. Người dùng thường không cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc (ví dụ: thời gian, ngân sách, số lượng người), hoặc sử dụng ngôn ngữ mang tính tương đối như “giá rẻ”, “không quá xa”, “khá yên tĩnh”, khiến hệ thống khó diễn giải chính xác mức độ mong muốn. Song song đó là bài toán cá nhân hóa: người dùng có thể không xác định rõ nhu cầu của mình, có sở thích mâu thuẫn, hoặc thay đổi ưu tiên theo từng thời điểm. Trong trường hợp thiếu dữ liệu lịch sử, việc đưa ra gợi ý phù hợp càng trở nên khó khăn. Ngược lại, nếu cá nhân hóa quá mức mà không kiểm soát tốt dữ liệu, hệ thống có thể xâm phạm quyền riêng tư hoặc tạo ra trải nghiệm thiếu linh hoạt.

Ngoài các vấn đề liên quan đến dữ liệu và hiểu ngôn ngữ, dự án còn phải đối mặt với các yêu cầu về khả năng mở rộng, bảo mật và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Khi số lượng người dùng tăng lên, hệ thống cần đảm bảo hiệu năng ổn định và chi phí vận hành hợp lý. Đồng thời, các thông tin cá nhân như lịch trình, số điện thoại hay chi tiết chuyến đi phải được bảo vệ an toàn. Trong môi trường du lịch quốc tế, việc hỗ trợ đa ngôn ngữ là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn. Cuối cùng, một vấn đề không kém phần quan trọng là

đánh giá chất lượng hệ thống: cần xác định tiêu chí và phương pháp đo lường mức độ chính xác, tính liên quan và hiệu quả cá nhân hóa của chatbot.

1.2 - Ý nghĩa của dự án

Xuất phát từ những phân tích trên, việc xây dựng dự án hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch của em không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin đáng tin cậy và phù hợp nhu cầu, mà còn có giá trị học thuật rõ rệt. Cụ thể như sau:

1.2.1 - Về tính ứng dụng

Với người dùng

- Giúp người dùng giảm thời gian tìm kiếm và so sánh thông tin du lịch.
- Giảm quá tải thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp người dùng tập trung vào những thông tin cốt lõi, quan trọng.
- Cung cấp thông tin rõ ràng, kèm theo điều kiện áp dụng cụ thể.
- Tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa, giúp hệ thống ra quyết định phù hợp với nhu cầu bản thân người dùng hơn.

Với doanh nghiệp:

- Giảm chi phí chăm sóc khách hàng, tự động hóa tư vấn 24/7.
- Tăng khả năng tương tác với khách hàng, chatbot hệ thống có thể trả lời ngay tức thời.
- Tận dụng được dữ liệu sẵn có của người dùng để tối ưu việc cá nhân hóa.

Bên cạnh ý nghĩa đối với người dùng và doanh nghiệp, hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch còn có tính ứng dụng thực tiễn cao trong nhiều bối cảnh triển khai khác nhau.

Trước hết, hệ thống có thể được tích hợp trực tiếp vào website hoặc ứng dụng di động của doanh nghiệp du lịch, khách sạn, hãng lữ hành hoặc nền tảng đặt phòng trực tuyến. Với khả năng hoạt động liên tục 24/7, chatbot có thể đóng vai trò như một trợ lý tư vấn tự động, hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin, gợi ý lịch trình và giải đáp các câu hỏi thường gặp mà không cần sự can thiệp trực tiếp của nhân viên. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm du lịch.

Thứ hai, hệ thống có thể mở rộng để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau như khách du lịch nội địa, khách quốc tế hoặc nhóm khách chuyên biệt (du lịch gia đình, du lịch mạo hiểm, du lịch tiết kiệm, v.v.). Nhờ khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và cá nhân hóa theo ngữ cảnh hội thoại, hệ thống có thể thích ứng linh hoạt với nhu cầu đa dạng của người dùng trong môi trường du lịch toàn cầu.

Thứ ba, kiến trúc hệ thống dựa trên mô hình kết hợp giữa LLM và cơ chế truy xuất dữ liệu cho phép cập nhật và mở rộng dữ liệu dễ dàng. Khi có thay đổi về giá vé, chính sách hoặc thông tin điểm đến, hệ thống có thể cập nhật nguồn dữ liệu mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình. Điều này đảm bảo tính bền vững và khả năng bảo trì lâu dài.

Ngoài ra, mô hình đề xuất không chỉ giới hạn trong lĩnh vực du lịch mà còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ khác như giáo dục, y tế, thương mại điện tử – những lĩnh vực cũng đối mặt với bài toán quá tải thông tin, cá nhân hóa và độ tin cậy dữ liệu. Do đó, dự án không chỉ mang tính ứng dụng cục bộ mà còn có khả năng tái sử dụng và nhân rộng trong nhiều bối cảnh khác nhau.

1.2.2 - Về giá trị học thuật

Về mặt học thuật, hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch không chỉ đơn thuần là một ứng dụng chatbot, mà còn là một nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống hội thoại thông minh.

Thứ nhất, dự án góp phần phân tích sâu các thách thức khi triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong môi trường dữ liệu động và phụ thuộc ngữ cảnh cao. Không giống các bài toán sinh văn bản tổng quát, bài toán du lịch yêu cầu thông tin phải chính xác, cập nhật và có điều kiện áp dụng cụ thể. Việc nghiên cứu cách giảm thiểu hallucination thông qua cơ chế truy xuất dữ liệu và kiểm soát nguồn thông tin là một đóng góp quan trọng về mặt thực nghiệm.

Thứ hai, dự án cung cấp một khung phân tích cụ thể về xử lý truy vấn mơ hồ trong hệ thống hội thoại. Các vấn đề như thiếu thông tin bắt buộc, ngôn ngữ mang tính tương đối, sở thích mâu thuẫn hoặc thay đổi theo thời điểm là những thách thức phổ biến nhưng chưa được giải quyết triệt để trong nhiều hệ thống chatbot hiện nay. Việc thiết kế cơ chế đặt câu hỏi làm rõ và quản lý trạng thái hội thoại góp phần mở rộng hướng nghiên cứu về tương tác người – máy tự nhiên hơn.

Thứ ba, dự án đặt trọng tâm vào bài toán cá nhân hóa có kiểm soát. Thay vì thực hiện cá nhân hóa một cách tuyệt đối, hệ thống cần cân bằng giữa hiệu quả gợi ý và bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Đây là một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu AI có trách nhiệm, đặc biệt trong các hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

Thứ tư, dự án đề xuất phương pháp đánh giá hệ thống không chỉ dựa trên chỉ số tự động mà còn kết hợp đánh giá định tính từ người dùng. Điều này góp phần làm rõ khoảng cách giữa hiệu năng kỹ thuật và trải nghiệm thực tế – một vấn đề đang được quan tâm trong nghiên cứu hệ thống hội thoại hiện đại.

Cuối cùng, dự án có thể đóng vai trò như một tài liệu tham khảo thực nghiệm cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng LLM trong lĩnh vực dịch vụ. Việc phân tích các hạn chế, sai sót và hướng cải tiến của hệ thống sẽ cung cấp cơ sở cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai.

II - Phân tích yêu cầu

2.1 - Mô tả tổng quan hệ thống

2.1.1 - Về mục tiêu

Mục tiêu chính của hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch là xây dựng một chatbot hỗ trợ du lịch có khả năng cung cấp thông tin du lịch chính xác, cập nhật và tối ưu hóa sự phù hợp với ngữ cảnh người dùng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin,

lập kế hoạch chuyến đi và đưa ra các gợi ý cá nhân hóa dựa trên nhu cầu, sở thích và điều kiện cụ thể.
Cụ thể, hệ thống nhằm:

- Giảm thời gian tìm kiếm và tổng hợp thông tin du lịch.
- Cung cấp thông tin đáng tin cậy, có nguồn rõ ràng.
- Hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi phù hợp với ngân sách, thời gian và sở thích.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua tương tác hội thoại tự nhiên.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc tư vấn khách hàng.

2.1.2 - Về phạm vi hệ thống

Hệ thống thực hiện các chức năng:

- Trả lời các câu hỏi liên quan đến du lịch như địa điểm, giá vé, giờ mở cửa, điều kiện áp dụng.
- Gợi ý lịch trình du lịch dựa trên thông tin do người dùng cung cấp.
- Đề xuất điểm tham quan phù hợp với sở thích và ngân sách.
- Đặt câu hỏi làm rõ khi truy vấn của người dùng chưa đầy đủ.
- Ghi nhớ ngữ cảnh hội thoại trong phiên làm việc để cải thiện chất lượng gợi ý.
- Truy xuất thông tin từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy để giảm sai lệch thông tin.
- Cho phép quản trị viên cập nhật và quản lý dữ liệu hệ thống.

Hệ thống không thực hiện các chức năng:

- Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm nếu không cần thiết.
- Không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong mọi trường hợp, nhưng ưu tiên nguồn dữ liệu chính thức.
- Không đưa ra quyết định thay người dùng mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ và gợi ý.

2.1.3 - Đối tượng người dùng

Khách du lịch

- **Đặc điểm:**
  - Sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ).
  - Quan tâm đến chi phí, khoảng cách, thời gian và trải nghiệm.
  - Có thể chưa có kế hoạch du lịch cụ thể.
  - Có thể chưa quen thuộc với văn hóa, địa lý hoặc các quy định tại điểm đến.
- **Nhu cầu:**
  - Tìm kiếm thông tin cơ bản về các điểm đến du lịch.
  - Nhận gợi ý lịch trình phù hợp với thời gian, ngân sách và sở thích.
  - So sánh các lựa chọn để đưa ra quyết định phù hợp.

Doanh nghiệp

- **Đặc điểm:**
  - Là đơn vị quản lý và vận hành hệ thống.
- **Nhu cầu:**
  - Cập nhật dữ liệu du lịch.

    - Giám sát hoạt động hệ thống.
    - Kiểm soát nguồn dữ liệu.
    - Theo dõi hiệu năng và log hệ thống.

2.2 - Yêu cầu chức năng

- **Cung cấp thông tin du lịch**: Là khả năng trả lời các câu hỏi về địa điểm du lịch và cung cấp thông tin về: giá vé, giờ mở cửa, địa chỉ, điều kiện áp dụng. Bên cạnh đó, nó cũng phải truy xuất thông tin từ nguồn đáng tin cậy và hiển thị thông tin rõ ràng, có cấu trúc.
- **Hỗ trợ lập kế hoạch**: Là khả năng gợi ý lịch trình du lịch theo thời gian cụ thể, đề xuất điểm tham quan phù hợp với sở thích, ngân sách, thời gian nhằm tối ưu lịch trình để giảm chi phí và thời gian di chuyển.
- **Cá nhân hóa**: Là khả năng ghi nhớ ngữ cảnh trong phiên hội thoại, điều chỉnh gợi ý dựa trên thông tin người dùng cung cấp, xử lý trường hợp sở thích mâu thuẫn và cung cấp gợi ý linh hoạt, không cứng nhắc.
- **Quản lý dữ liệu**: Là khả năng cập nhật dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, kiểm soát nguồn dữ liệu. Và hệ thống không lưu thông tin cá nhân nhạy cảm nếu không cần thiết.

2.3 - Yêu cầu phi chức năng

- **Tính chính xác:** Giảm thiểu hiện tượng hallucination và ưu tiên sử dụng dữ liệu từ nguồn chính thức.
- **Hiệu năng:** Có khả năng xử lý nhiều người dùng đồng thời và không gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể được phát triển để phục vụ số lượng người dùng lớn hơn, đồng thời cân nhắc tới hiệu năng.
- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Không lưu thông tin cá nhân không cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép.

2.4 - Yêu cầu dữ liệu

2.4.1 - Loại dữ liệu sử dụng

Dữ liệu địa điểm

- Tên địa điểm
- Loại địa điểm (bãi biển, núi, di tích, khu vui chơi, …)
- Vị trí địa lý (thành phố, tọa độ)
- Mô tả địa điểm

Dữ liệu chi tiết

- Giá vé tham quan
- Giờ mở cửa
- Địa chỉ
- Thời gian tham quan đề xuất
- Chi phí trung bình

Dữ liệu ngữ nghĩa

- Mô tả địa điểm
- Review người dùng
- Đặc điểm (VD: yên tĩnh, đông đúc, phù hợp gia đình, tiết kiệm chi phí, …)

Lưu ý: Các nguồn dữ liệu này được lấy từ các trang website chính thức như traveloka.com, trip.com, vietnamairlines.com, …

2.4.2 - Định dạng và cấu trúc dữ liệu

- **Document database**
  - Dùng để lưu thông tin chi tiết về địa điểm, khách sạn, giá cả, …
- **Graph database**
  - Node: địa điểm, thành phố, khu vực
  - Relationship: gần nhau, thuộc cùng khu vực, tuyến đường hợp lý
  - Dùng để hỗ trợ lập kế hoạch lịch trình
- **Vector database**
  - Embedding của mô tả địa điểm, review và thông tin ngữ nghĩa
  - Dùng để hỗ trợ semantic search và Retrieval-Augmented Generation (RAG)

III - Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

3.1 - Large Language Model (LLM)

3.1.1 - Tổng quan về Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM), hay mô hình ngôn ngữ lớn, là một loại mô hình trí tuệ nhân tạo được thiết kế để xử lý và sinh ngôn ngữ tự nhiên tương tự con người. Các mô hình này được xây dựng dựa trên nền tảng học sâu (deep learning), sử dụng kiến trúc Transformer để học cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ cảnh ngôn ngữ từ lượng dữ liệu văn bản rất lớn như sách, bài báo và trang web [1].

Nhờ các đặc điểm này, LLM có các khả năng cốt lõi sau:

- Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
- Sinh văn bản tự nhiên
- Trả lời câu hỏi
- Tóm tắt văn bản
- Duy trì hội thoại nhiều lượt

Trong hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch này, LLM đóng vai trò là thành phần trung tâm chịu trách nhiệm: hiểu yêu cầu người dùng, sinh câu trả lời tự nhiên nhằm trao đổi và gợi ý lịch trình du lịch

3.1.2 - Vai trò của LLM trong hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch

Chức năng 1: Hiểu truy vấn người dùng

Người dùng thường sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ cho câu hỏi của họ:

- "Gợi ý lịch trình đi Đà Nẵng 3 ngày với ngân sách thấp"
- "Có địa điểm nào yên tĩnh gần Hà Nội không?"
- "Tôi muốn đi du lịch biển nhưng không quá đông"

LLM giúp xác định ý định người dùng và trích xuất các thông tin quan trọng như: địa điểm, thời gian, ngân sách, sở thích, …

Chức năng 2: Sinh phản hồi cho người dùng (question answering)

Sau khi nhận dữ liệu từ hệ thống truy xuất tăng cường (RAG), LLM sẽ tổng hợp dữ liệu và trình bày theo dạng ngôn ngữ tự nhiên.

Ví dụ:

Thay vì trả về dữ liệu dạng thô như:

Giá vé: 150000

Giờ mở cửa: 8:00–17:00

LLM có thể sinh:

"Giá vé tham quan là 150.000 VNĐ mỗi người, địa điểm mở cửa từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày."

3.2 - Retrieval-Augmented Generation (RAG)

3.2.1 - Khái niệm RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là một kiến trúc AI tiên tiến kết hợp giữa truy xuất thông tin (information retrieval) và các mô hình sinh văn bản nhằm tạo ra các câu trả lời chính xác và cập nhật hơn. Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu đã được huấn luyện trước như các mô hình ngôn ngữ truyền thống, RAG sẽ truy xuất các tài liệu liên quan từ một nguồn tri thức bên ngoài trước khi tạo ra câu trả lời [2].

Kiến trúc cơ bản của RAG gồm các thành phần:

- **External Knowledge Source (Nguồn tri thức bên ngoài):**
  Lưu trữ thông tin chuyên ngành hoặc thông tin tổng quát như tài liệu, API hoặc cơ sở dữ liệu.
- **Text Chunking and Preprocessing (Phân đoạn và tiền xử lý văn bản):**
  Chia văn bản lớn thành các đoạn nhỏ, dễ quản lý và làm sạch dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán.
- **Embedding Model (Mô hình nhúng):**
  Chuyển đổi văn bản thành các vector số học thể hiện ý nghĩa ngữ nghĩa của văn bản.
- **Vector Database (Cơ sở dữ liệu vector):**
  Lưu trữ các vector embedding và cho phép tìm kiếm theo độ tương đồng để truy xuất thông tin nhanh chóng.
- **Query Encoder (Bộ mã hóa truy vấn):**
  Chuyển đổi truy vấn của người dùng thành vector để so sánh với các vector đã lưu trữ.
- **Retriever (Bộ truy xuất):**
  Tìm và trả về các đoạn văn bản liên quan nhất từ cơ sở dữ liệu dựa trên độ tương đồng với truy vấn.
- **Prompt Augmentation Layer (Lớp tăng cường prompt):**
  Kết hợp các đoạn văn bản đã truy xuất với truy vấn của người dùng để cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- **LLM (Generator) (Mô hình ngôn ngữ lớn – Bộ sinh):**
  Tạo ra câu trả lời dựa trên cả truy vấn của người dùng và thông tin đã được truy xuất.
- **Updater (Bộ cập nhật):**
  Cập nhật và tạo lại embedding dữ liệu định kỳ để đảm bảo cơ sở tri thức luôn mới và chính xác, thành phần này có thể tùy chọn.

Luồng hoạt động:

- **Bước 1: Tạo dữ liệu bên ngoài (Creating External Data):**
  Dữ liệu bên ngoài từ API, cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu được chia thành các đoạn nhỏ (chunk), chuyển thành các vector embedding và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector để xây dựng thư viện tri thức.
- **Bước 2: Truy xuất thông tin liên quan (Retrieving Relevant Information):**
  Truy vấn của người dùng được chuyển thành vector và so khớp với các embedding đã lưu trữ để lấy ra dữ liệu liên quan nhất, đảm bảo câu trả lời chính xác.
- **Bước 3: Tăng cường prompt cho LLM (Augmenting the LLM Prompt):**
  Nội dung đã truy xuất được thêm vào truy vấn của người dùng để cung cấp thêm ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- **Bước 4: Sinh câu trả lời (Answer Generation):**
  LLM sử dụng cả truy vấn của người dùng và dữ liệu đã truy xuất để tạo ra câu trả lời chính xác về mặt thông tin và phù hợp với ngữ cảnh.
- **Bước 5: Cập nhật dữ liệu (Keeping Data Updated):**
  Dữ liệu bên ngoài và các embedding được cập nhật định kỳ hoặc theo thời gian thực để đảm bảo hệ thống luôn truy xuất được thông tin mới nhất.

3.2.2 - Áp dụng RAG trong hệ thống:

Có 2 thành phần quan trọng nhất là nguồn tri thức bên ngoài (Knowledge base) và bộ truy xuất (Retriever)

Knowledge base

Knowledge Base của hệ thống lưu trữ dữ liệu du lịch phục vụ cho việc truy xuất và lập kế hoạch, bao gồm:

- Thông tin điểm đến
- Giá vé
- Giờ mở cửa
- Thông tin khách sạn
- Review và mô tả địa điểm
- Quan hệ vị trí giữa các địa điểm

Dữ liệu được tổ chức dưới nhiều dạng:

- Document database
- Graph database
- Vector database

Việc tổ chức dữ liệu theo nhiều cấu trúc giúp hệ thống vừa đảm bảo độ chính xác, vừa hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt và thông minh.

Retriever

Bộ truy xuất (Retriever) có nhiệm vụ tìm và trả về dữ liệu liên quan nhất với truy vấn của người dùng, có 2 phương pháp truy xuất được sử dụng trong hệ thống:

a) Keyword-based Retrieval

- Tìm kiếm theo từ khóa chính xác
- Phù hợp với các truy vấn cụ thể như:
  - "Giá vé Bà Nà Hills"
  - "Giờ mở cửa Lăng Bác"

Phương pháp này nhanh và chính xác khi thông tin được định danh rõ ràng.

b) Vector-based Retrieval (Semantic Search)

- Sử dụng embedding để tìm dữ liệu có ý nghĩa tương tự
- Phù hợp với truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và mơ hồ

Ví dụ:

Người dùng hỏi:
"Địa điểm du lịch biển yên tĩnh, ít đông người"

Hệ thống có thể truy xuất các địa điểm như:

- Côn Đảo
- Phú Yên

Ngay cả khi trong dữ liệu không có cụm từ chính xác "yên tĩnh".

3.3 - Knowledge graph & GraphRAG

3.3.1 - Khái niệm Knowledge graph & GraphRAG

Knowledge Graph (Đồ thị tri thức) là một kiểu mô hình dữ liệu biểu diễn kiến thức dưới dạng thực thể (entities), mối quan hệ (relationships) và thuộc tính (attributes) trong không gian đồ thị. Knowledge graph cho phép mô tả các thực thể như các điểm đến du lịch, khách sạn, hoạt động… dưới dạng các nút (nodes) và mối liên hệ giữa chúng như khoảng cách, nằm trong cùng khu vực… dưới dạng các cạnh (edges). Mô hình này rất linh hoạt, dễ mở rộng và hỗ trợ truy vấn hiệu quả các thông tin liên quan đến các thực thể phức tạp mà khó biểu diễn bằng các mô hình dữ liệu tuyến tính truyền thống [3].

Trong bối cảnh các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation – Sinh sinh có truy xuất), Knowledge Graph đóng vai trò là kho tri thức có cấu trúc, bổ sung cho năng lực của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Thay vì chỉ dựa vào văn bản thô, hệ thống có thể truy vấn các nút và cạnh trong graph để thu được bối cảnh, quan hệ và ngữ cảnh sâu hơn trước khi trả lời truy vấn người dùng.

GraphRAG là một phương pháp RAG nâng cao bằng cách kết hợp Knowledge Graph với các kỹ thuật RAG phổ biến. Theo đó, hệ thống không chỉ truy xuất các đoạn văn bản có embedding gần với truy vấn, mà còn dựa vào mối quan hệ cấu trúc trong đồ thị tri thức để

tìm và tổ chức thông tin liên quan. Điều này giúp gia tăng độ chính xác, khả năng reasoning và xử lý những truy vấn phức tạp liên quan đến nhiều thực thể hoặc nhiều bước logic, vốn là điểm yếu của RAG truyền thống chỉ dùng vector search [4].

Trong một knowledge graph, văn bản chưa cấu trúc thường được chia thành các chunk nhỏ với hai thuộc tính chính là text và embedding. Các thành phần này cùng với quan hệ giữa các thực thể giúp các mô hình GraphRAG thực hiện truy xuất thông tin dựa trên cả ngữ nghĩa và cấu trúc liên kết.

3.3.2 - Ứng dụng trong dự án

- **Tổ chức dữ liệu phức tạp theo mô hình quan hệ**
  Hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch lưu trữ thông tin điểm đến, khách sạn, các hoạt động, khoảng cách và liên quan địa lý giữa các địa điểm. Việc sử dụng **Knowledge Graph** cho phép biểu diễn các yếu tố này một cách tự nhiên dưới dạng nút và cạnh, thể hiện liên kết giữa các thực thể du lịch như "gần nhau", "thuộc cùng khu vực", "thuộc quận/huyện"… Điều này rất quan trọng khi xây dựng lịch trình cần xem xét liên quan vị trí và tuyến đường hợp lý.
- **Bổ sung retrieval cho RAG dựa trên mối quan hệ**
  GraphRAG giúp hệ thống **không chỉ dùng vector search** để tìm đoạn văn mô tả mà còn tận dụng được mối liên hệ giữa các thực thể để truy xuất thông tin liên quan hơn. Ví dụ, khi người dùng hỏi:
  "Những địa điểm thiên nhiên gần Đà Lạt phù hợp với người thích yên tĩnh?"
  thì hệ thống có thể truy vấn một cách hiệu quả bằng cách xét quan hệ gần nhau, xác định cluster các điểm trong vùng và lọc theo ngữ nghĩa phù hợp, không chỉ dựa vào các semantic embedding thuần túy.
- **Tăng độ chính xác và khả năng reasoning**
  Khi GraphRAG được tích hợp vào Multi-Agent Architecture của hệ thống, các agent như **Retrieval Agent** hay **Planning Agent** có thể khai thác graph để tìm các đoạn thông tin có liên hệ logic (multi-hop), từ đó giảm khả năng Hallucination và cải thiện mức độ chính xác của các gợi ý lịch trình, phản hồi và tính logic tổng thể. Thông tin truy xuất từ Knowledge Graph thường minh bạch, có thể truy nguyên nguồn, giúp trả lời rõ ràng và có cơ sở hơn.
- **Linh hoạt kết hợp nhiều loại dữ liệu**
  Knowledge Graph cho phép kết hợp dữ liệu có cấu trúc (như giá vé, thời gian mở cửa từ NoSQL) với dữ liệu có ngữ nghĩa (như review văn bản đã được chunk và embedding). Khi dự án sử dụng graph để liên kết các thành phần này, hệ thống RAG có thể truy vấn nhanh những mảnh kiến thức liên quan bằng biểu diễn quan hệ thay vì tìm kiếm độc lập trong từng chunk.

3.4 - Multi-agents

3.4.1 - Khái niệm Multi-Agents

Multi-Agent System (MAS) là một kiến trúc trong đó hệ thống được cấu thành từ nhiều agent độc lập, mỗi agent đảm nhận một vai trò và nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục tiêu của mình [5]. Mỗi agent có khả năng:

- Nhận thông tin đầu vào từ môi trường hoặc agent khác
- Xử lý thông tin dựa trên chức năng được thiết kế
- Tạo ra kết quả và phối hợp với các agent khác để đạt được mục tiêu chung

Khác với kiến trúc sử dụng một mô hình đơn lẻ để xử lý toàn bộ hệ thống, kiến trúc Multi-Agent phân chia hệ thống thành nhiều thành phần chuyên biệt, giúp tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả xử lý.

Ví dụ trong hệ thống chatbot du lịch:

- Agent hiểu truy vấn người dùng
- Agent truy xuất dữ liệu
- Agent lập kế hoạch lịch trình
- Agent sinh phản hồi tự nhiên

Các agent này phối hợp với nhau để tạo ra phản hồi chính xác và đầy đủ cho người dùng.

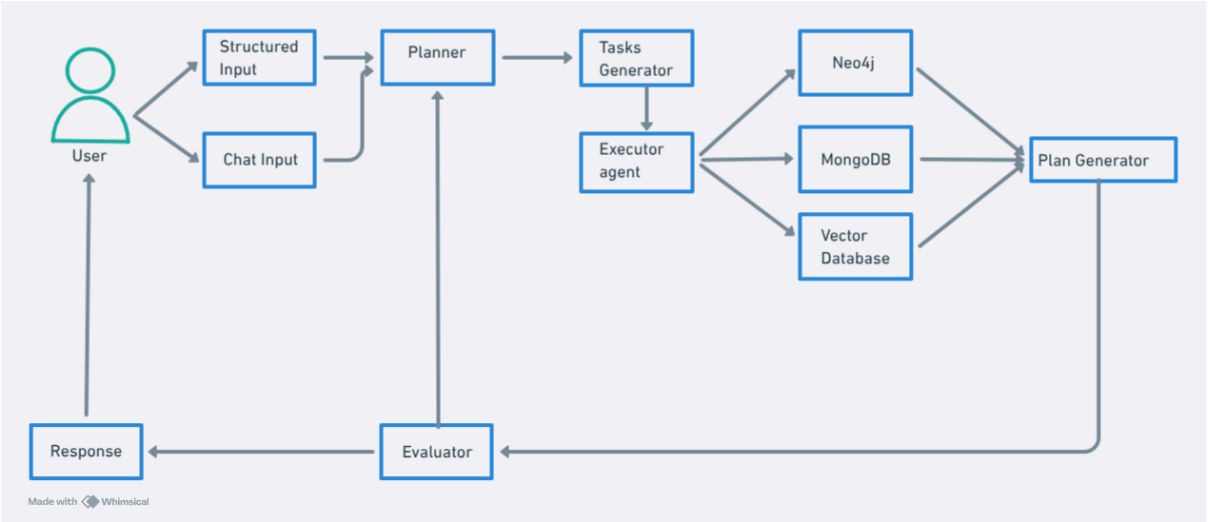
3.4.2 - Lý do sử dụng Multi-Agents trong hệ thống hỗ trợ kế hoạch du lịch:

- Hệ thống cần xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau
- Hiểu và phân tích truy vấn người dùng
- Xử lý truy vấn chưa đầy đủ hoặc mơ hồ
- Truy xuất dữ liệu từ Knowledge Base
- Lập kế hoạch lịch trình phù hợp
- Cá nhân hóa theo ngân sách và thời gian
- Sinh phản hồi tự nhiên

IV - Kế hoạch dự án

4.1 - Chi tiết dự án

4.1.1 - Luồng hoạt động



Luồng hoạt động của hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình agentic AI, trong đó hệ thống có khả năng tự động phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và tương tác với người dùng để điều chỉnh kế hoạch.

Ban đầu, người dùng cung cấp thông tin thông qua hai hình thức: nhập dữ liệu có cấu trúc (**Structured Input**) hoặc nhập thông tin tự nhiên thông qua hội thoại (**Chat Input**). Dữ liệu này được chuyển đến **Planner**, đóng vai trò phân tích yêu cầu và xác định mục tiêu cần thực hiện.

Sau đó, **Task Generator** chuyển mục tiêu thành các nhiệm vụ cụ thể mà hệ thống cần thực hiện, chẳng hạn như tìm địa điểm, khách sạn hoặc các hoạt động phù hợp. Các nhiệm vụ này được gửi đến **Executor Agent**, là thành phần chịu trách nhiệm điều phối việc truy xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

Executor Agent tương tác với ba loại cơ sở dữ liệu chính:

- **Graph Database (Neo4j)** dùng để lưu đồ thị tri thức, đồng thời truy xuất các mối quan hệ giữa các địa điểm, khu vực, các điểm tham quan lân cận và hỗ trợ xây dựng lịch trình hợp lý dựa trên mối quan hệ không gian.
- **Document Database (MongoDB)** để truy xuất dữ liệu chi tiết của từng thực thể như thông tin khách sạn, giá cả, mô tả và các thuộc tính khác.
- **Vector Database (Chroma, Qdrant, …)** để lưu trữ embedding của các thực thể và hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa, giúp đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích của người dùng.

Dữ liệu thu thập được được chuyển đến **Plan Generator** để tạo thành kế hoạch du lịch hoàn chỉnh. Sau đó, **Evaluator** đánh giá tính hợp lý của kế hoạch dựa trên các tiêu chí như tính đầy đủ và phù hợp với yêu cầu ban đầu. Cuối cùng, hệ thống gửi phản hồi đến người dùng.

Sau khi kế hoạch được tạo, hệ thống có thể tiếp tục tương tác với người dùng để chỉnh sửa và tối ưu kế hoạch thông qua chế độ hội thoại.

4.1.2 - Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc **Multi-Agent RAG**, trong đó các thành phần được tổ chức thành các agent chuyên biệt với các vai trò khác nhau. Kiến trúc này cho phép hệ thống có khả năng phân tích, lập kế hoạch, truy xuất dữ liệu và tạo kế hoạch chuyến đi du lịch cho người dùng.

Các thành phần chính bao gồm:

- **Planner**: thành phần chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu của người dùng và xác định các bước cần thiết để tạo kế hoạch.
- **Task Generator:** chuyển các bước này thành các nhiệm vụ cụ thể có thể thực thi được.
- **Executor Agent**: thành phần trung tâm, có nhiệm vụ điều phối và gửi các nhiệm vụ đến các agent chuyên biệt để truy xuất dữ liệu.
- **Graph Agent:** tương tác với Neo4j để truy xuất các mối quan hệ giữa các địa điểm.
- **Document Agent:** tương tác với MongoDB để truy xuất dữ liệu chi tiết như thông tin khách sạn và địa điểm.
- **Semantic Agent:** tương tác với Vector Database để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa và đề xuất địa điểm phù hợp.
- **Plan Generator:** tổng hợp dữ liệu thu thập được để tạo thành kế hoạch du lịch hoàn chỉnh.
- **Evaluator:** đánh giá kế hoạch và đảm bảo kế hoạch đáp ứng yêu cầu của người dùng.

4.1.3 Vai trò của các cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng ba loại cơ sở dữ liệu để phục vụ các mục đích khác nhau:

- **Graph Database (Neo4j):** được sử dụng để lưu trữ và truy xuất các mối quan hệ giữa các địa điểm, chẳng hạn như vị trí gần nhau hoặc các tuyến đường hợp lý. Điều này giúp hệ thống xây dựng lịch trình hợp lý về mặt không gian.
- **Document Database (MongoDB):** được sử dụng để lưu trữ dữ liệu chi tiết và có cấu trúc, bao gồm thông tin khách sạn, địa điểm, giá cả và các thông tin liên quan khác.
- **Vector Database (Chroma, Qdrant, …) :** được sử dụng để lưu trữ embedding của dữ liệu văn bản và hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa. Điều này cho phép hệ thống đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích và yêu cầu của người dùng, ngay cả khi không có sự trùng khớp chính xác về từ khóa.

4.1.4 Chế độ lập kế hoạch (Planning Mode)

- **Mô tả:** Trong chế độ lập kế hoạch, người dùng cung cấp thông tin chuyến đi thông qua biểu mẫu có cấu trúc, bao gồm các thông tin như địa điểm, thời gian và ngân

sách. Cụ thể, **Planner** phân tích thông tin này và xác định các nhiệm vụ cần thực hiện. **Task Generator** chuyển các nhiệm vụ này thành các tác vụ cụ thể, và **Executor Agen**t thực hiện truy xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu. Dữ liệu đó sẽ được sử dụng để tạo kế hoạch du lịch hoàn chỉnh, kế hoạch này bao gồm các địa điểm, hoạt động và lịch trình phù hợp với yêu cầu của người dùng.

- **Đặc điểm:** Chế độ này giúp tạo ra kế hoạch ban đầu một cách tổng quát và nhanh chóng

4.1.5 Chế độ hội thoại và chỉnh sửa kế hoạch (Chat Mode)

- **Mô tả:** Sau khi kế hoạch được tạo, hệ thống chuyển sang chế độ hội thoại, cho phép người dùng tương tác với hệ thống để chỉnh sửa kế hoạch. Cụ thể, người dùng có thể yêu cầu thay đổi khách sạn, thêm hoặc loại bỏ địa điểm, hoặc điều chỉnh lịch trình. Hệ thống sẽ phân tích yêu cầu mới và cập nhật kế hoạch tương ứng.
- **Đặc điểm:** Chế độ này giúp hệ thống chỉnh sửa kế hoạch sau đó dựa trên những yêu cầu của người dùng, mục đích nhằm đi tới kế hoạch hoàn chỉnh nhất.

TRÍCH DẪN

[1] N. M. Hải, “LLM là gì? Khám phá ứng dụng và xu hướng của mô hình ngôn ngữ lớn,” VNPT AI. [Online]. Available: https://vnptai.io/vi/blog/detail/llm-la-gi. [Last updated: Jan. 7, 2025]. [Accessed: Feb. 24, 2026].

[2] GeeksforGeeks, “What is Retrieval-Augmented Generation (RAG)?,” GeeksforGeeks. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/nlp/what-is-retrieval-augmented-generation-rag/. [Last Updated: Oct. 8, 2025].[Accessed: Feb. 25, 2026].

[3] GraphRAG, “Intro to Knowledge Graphs,” GraphRAG. [Online]. Available: https://graphrag.com/concepts/intro-to-knowledge-graphs/. [Last updated: Jul. 11, 2025]. [Accessed: Feb. 25, 2026].

[4] GraphRAG, “Intro to GraphRAG,” GraphRAG. [Online]. Available: https://graphrag.com/concepts/intro-to-graphrag/. [Last updated: Jul. 11, 2025]. [Accessed: Feb. 25, 2026].

[5] FPT.AI, “Multi Agent System (Hệ Thống đa AI Agents) là gì?,” FPT.AI. [Online]. Available: https://fpt.ai/vi/bai-viet/multi-agent-system/. [Last updated: Nov. 28, 2024]. [Accessed: Feb. 25, 2026].